

Konspiracja

Pamięć 128 MB. Czas 30 sek.

Wroga Bitocja napadła zdradziecko na Bajtocję i okupuje znaczną jej część. Król Bajtocji, Bajtazar, chce zorganizować na okupowanych terenach ruch oporu. Bajtazar rozpoczął od wytypowania osób, które utworzą strukturę organizacyjną ruchu oporu. Należy je podzielić na dwie grupy: **konspiratorów**, którzy będą prowadzić bezpośrednią działalność na terenie okupowanym, oraz **grupę wsparcia**, która będzie działać z terytorium wolnej Bajtocji.

Pojawił się jednak pewien problem - podział taki musi spełniać następujące warunki:

- Każde dwie osoby z grupy wsparcia powinny się znać - zagwarantuje to, że będą stanowiły zwartą i zgraną grupę.
- Konspiratorzy nie powinni się znać nawzajem.
- Żadna z grup nie może być pusta, tzn. musi być przynajmniej jeden konspirator i jedna osoba w grupie wsparcia.

Bajtazar zastanawia się, ile jest różnych sposobów podziału wytypowanych osób na dwie grupy zgodnie z powyższymi warunkami, a przede wszystkim, czy taki podział jest w ogóle możliwy.

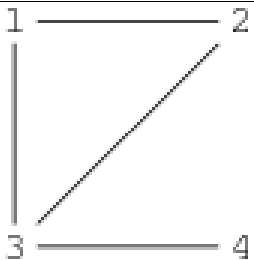
Wejście

W wierszu zapisz liczbę całkowitą n ($2 \leq n \leq 5000$), oznaczająca liczbę osób zaangażowanych w organizację ruchu oporu. Osoby te są ponumerowane od 1 do n . W kolejnych n wierszach opisane jest, które osoby się znają. W i -tym z tych wierszy znajduje się opis znajomych osoby nr i , złożony z liczb całkowitych. Pierwsza z tych liczb, k_i ($0 \leq k_i \leq n-1$), oznacza liczbę znajomych osoby nr i . Dalej w wierszu zapisano k_i liczb całkowitych $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,k_i}$. Liczby $a_{i,j}$ ($1 \leq a_{i,j} \leq n, a_{i,j} \neq i$) są zapisane w kolejności rosnącej. Możesz założyć, że jeśli w ciągu liczb a_i występuje liczba x , to także w ciągu liczb a_x występuje liczba i .

Wyjście

W wierszu zapisz liczbę sposobów, na które osoby mające utworzyć ruch oporu mogą zostać podzielone na grupę wsparcia i grupę działającą na terenach okupowanych.

Przykład

Wejście <pre> 4 2 2 3 2 1 3 3 1 2 4 1 3 </pre> Wyjście <pre> 3 </pre>	 Wyjaśnienie do przykładu: Dla tej grupy spiskowców są możliwe trzy podziały na grupy. Grupę konspiratorów mogą stanowić uczestnicy o numerach 1 i 4, o numerach 2 i 4 lub sam uczestnik o numerze 4.
---	---

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
30	$n \leq 200$
30	$n \leq 3000$
40	$n \leq 5000$